

一、单项选择题

1. 8086/8088微处理器的()寄存器可以用作8位和16位。

- A. SI
- B. SP
- C. IP
- D. CX

答案：D

3. 在查询传送方式下，CPU通过()接受I/O 外设状态信息。

- A. 数据总线
- B. 某条控制线
- C. 地址总线
- D. 状态线

答案：A

4. 下述I/O控制方式中，()主要由程序实现。

- A. IOP方式
- B. DMA方式
- C. 中断方式
- D. 通道方式

答案：C

2. 完成将累加器AL清零，并使进位标志CF清零，下面错误的指令是()。

- A. MOV AL, 00H
- B. AND AL, 00H
- C. XOR AL, AL
- D. SUB AL, AL

答案：A

5. CPU与外设传送数据的方式中，当外设传送速率极高时，应采用下列()形式。

- A. 直接传送
- B. 程序查询
- C. 中断控制
- D. DMA

答案：D

- ◆ 直接内存访问(DMA)方式是一种完全由硬件执行I/O交换的工作方式。DMA控制器从CPU完全接管对总线的控制，数据交换不经过CPU，而直接在内存和外围设备之间进行，以高速传送数据。
- ◆ 中断方式，又称程序中断传送方式，CPU在执行程序的同时兼顾对I/O设备的控制或数据传送。当I/O设备准备好(空闲)，由I/O向CPU发出中断请求，暂停CPU运行的程序，转而处理I/O设备的请求，处理完即返回主程序继续执行。
- ◆ IOP方式，即通道传送方式，采用专用I/O处理机(IOP)来控制，有自己的通道指令。
- ◆ 通道是一个具有特殊功能的处理器，某些应用中称为输入输出处理器(IOP)，它可以实现对外围设备的统一管理和外围设备与内存之间的数据传送。

6. CPU与慢速的外设进行数据传送时, 采用()方式可提高CPU的效率。

- A. 查询
- B. 中断
- C. DMA
- D. 无条件传送

答案: B

中断传送方式是指当外设需要与CPU进行信息交换时, 由外设向CPU发出请求信号, 使CPU暂停正在执行的程序, 转去执行数据的输入/输出操作, 数据传送结束后, CPU再继续执行被暂停的程序。

7. 在独立编址方式下, CPU访问存储单元还是I/O设备是靠()来区分的。

- A. 不同的地址编码
- B. 不同的地址总线
- C. 不同的指令或不同的控制信号
- D. 上述都不对

答案: C

8. 假设外部设备状态字已经读入AL寄存器, 其中最低位为“0”, 表示外部设备“忙”, 为了判断外部设备是否“忙”而又不破坏其它状态位, 应选用下列()。

- A. RCR AL, 01H
JZ Label
- B. CMP AL, 00H
JZ Label
- C. AND AL, 01H
JZ Label
- D. TEST AL, 01H
JZ Label

答案: D

9. 查询输入方式的接口必含有()。

- A. 中断请求信号
- B. 接受准备好状态线
- C. 数据准备好状态线
- D. 输出缓冲器满

答案: B

- RCR(Rotate through Carry Right): 带进位循环右移进位值(原CF)到高位, 低位进CF
- cmp是比较指令, cmp的功能相当于减法指令, 只是不保存结果。cmp指令执行后, 将对标志寄存器产生影响。

指令类型	指令	O	S	Z	A	P	C
逻辑运算	AND, TEST, OR, XOR	0	√	√	·	√	0

- Test命令将两个操作数进行逻辑与运算, 并根据运算结果设置相关的标志位。

10.微处理器从启动外设直到外设就绪的时间间隔内，一直执行主程序，直到外设要求服务时才终止。此种传送方式是（ ）传送方式。

- A.DMA
- B.无条件
- C.查询
- D.中断

答案：D

11.下列芯片是PC机的常用I/O接口芯片，可以接管总线并控制数据传送的是（ ）。

- A.8253A
- B.8237A
- C.8259A
- D.8255A

答案：B

13.在以下传送方式中，CPU不占用总线、完全由其它部件实现数据传送的是（ ）方式。

- A.条件传送
- B.查询传送
- C.中断传送
- D.DMA传送

答案：D

12.在进入DMA方式之前，DMA控制器是被当作CPU总线上一个（ ）。

- A.主处理器
- B.I/O设备
- C.I/O接口
- D.主控制器

答案：C

- 8253芯片是可编程计数器/定时器。
- 8237A可编程DMA控制器
- 8259A可编程中断控制器
- 可编程并行I/O接口芯片

14.下列选项中，在I/O总线的数据线上传输的信息包括（ ）。

- I. I/O接口中的命令
- II. I/O接口中的状态字
- III.中断类型号

- A. 仅 I、II
- B. 仅 I、III
- C. 仅 II、III
- D. I、II、III

答案：D

15. 下列总线或接口中不属于串行方式的是 ()。

- A. PCI
- B. RS232
- C. UART
- D. USB

答案：A

- PCI是Peripheral Component Interconnect(外设部件互连标准)的缩写，它是目前个人电脑中使用最为广泛的接口。几乎所有的主板产品上都带有这种插槽。PCI总线是一独立于CPU总线，可以和**CPU总线并行操作**。
- RS-232标准接口 (又称EIA RS-232) 是常用的串行通信接口标准之一。
- UART作为异步串口通信协议的一种，工作原理是将传输数据的每个字符一位接一位地传输。
- USB，是英文Universal Serial Bus (通用串行总线) 的缩写，是一个外部总线标准，用于规范电脑与外部设备的连接和通讯。

二、填空题

1. 每个I/O端口对应一个I/O _____，从硬件上看，端口可以理解为_____。

答案：地址、寄存器

2. 能支持查询传送方式的接口电路中，至少应该有_____端口和_____端口。

答案：状态；数据

3. I/O接口电路中的数据端口是双向的，状态端口只有_____操作。

答案：输入

4. 如果程序员能够确信一个外设已经准备就绪，那就不必查询外设而进行信息传输，这种传送方式为_____。

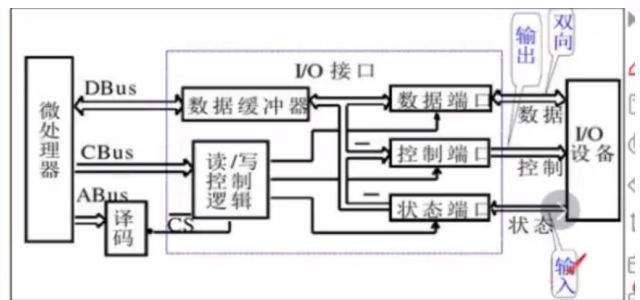
答案：无条件传送

5. 当进行DMA操作时，CPU必须让出_____给DMAC。

答案：总线

6. I/O端口的编址通常有I/O端口地址与存储器地址统一编制方式和I/O端口地址_____的方式。

答案：独立编址



➤ 查询传送也称为条件传送、程序直接控制传送方式。是指在执行输入指令 (IN) 或输出指令 (OUT) 前，要先查询相应设备的状态，当输入设备处于准备好状态，输出设备处于空闲状态时，CPU才执行输入/输出指令与外设交换信息。为此，接口电路中既要有数据端口，还要有状态端口。

7. 按主机与接口间的数据传送方式，输入/输出接口可分为串行接口和_____接口。

答案：并行

8. 在8086系统中，外设接口和CPU进行输入或输出操作时，使用的指令分别是IN和_____指令。

答案：OUT

三、判断题

1.在查询方式下输入输出时，在I/O接口中设有状态寄存器，通过它来确定I/O设备是否准备好。输入时，准备好表示已空；输出时，准备好表示已满。（ ）

答案：×，输入时，准备好表示已满；输出时，准备好表示已空。

2.输入输出指的是接口与外设间进行数据传送，数据从外设到接口称为输入，数据从接口到外设称为输出。（ ）

答案：×，输入输出指的是主机与外设间进行数据传送。

3.在查询输入/输出方式下，外设的状态线可作为中断请求信号。（ ）

答案：√

4.在一个外设端口中，往往需要几个接口才能满足和协调外设工作的要求。（ ）

答案：×：应改为：在一个外设接口中，往往需要有几个端口才能满足和协调外设工作的要求。

5.查询传送方式是最简单的传送方式，它所需要的硬件最少。（ ）

答案：×：应改为：无条件传送方式是最简便的传送方式，它所需要的硬件最少。

四、简答题

1.I/O接口电路的主要功能是什么？一般的I/O接口电路是由哪些部分组成？

答案：I/O 接口电路主要功能：（1）地址译码或设备选择功能；（2）数据缓冲功能；（3）输入/输出功能；（4）信息转换功能；（5）中断请求与管理功能；（6）可编程功能，其中前 4 种功能一般接口都需要。I/O 接口电路组成部分：I/O 接口电路一般都由端口寄存器和控制逻辑两大部分组成。其中端口寄存器包括数据缓冲寄存器、控制寄存器和状态寄存器，它们是接口电路的核心；控制逻辑电路包括数据总线缓冲器、地址译码、内部控制逻辑、联络控制逻辑。

2.什么是DMA传送？简述其工作过程。

答案：DMA 传送：不需 CPU 干预，由硬件实现存储器与外设之间交换数据。工作过程：（1）由专用接口芯片 DMA 控制器（称 DMAC）控制传送过程；（2）当外设需传送数据时，通过 DMAC 向 CPU 发出总线请求；（3）CPU 发出总线响应信号，释放总线；（4）DMAC 接管总线，控制外设、内存之间直接数据传送。

3.CPU与外部设备之间进行信息传送的方式有哪些？各有什么特点？

答案：CPU 与外部设备之间的信息传送方式有四种。

（1）无条件传送方式：优点：程序简单，所需的硬件和软件都比较少、传送速度快，但必须在确信外设已准备好的情况下才能使用，否则就会出错。

（2）程序查询传送方式：优点：硬件线路简单，程序易于实现；缺点是 CPU 利用率低下，实时性差；

（3）中断传送方式：特点：实现了 CPU 与外设并行工作，大大提高了 CPU 的效率，一般适合于传送数据量少的中低速外部设备。对于高速外部设备的大批量数据传送不适合；

（4）DMA 传送方式：优点：不需 CPU 干预，由硬件实现存储器与外设之间交换数据，速度快，适用于大批量数据的传送；缺点：需要配备 DMA 控制器芯片。

4.试述程序查询传送方式的工作原理，与查询方式相比，中断传送方式有什么优点？

答案：查询传送方式在传送数据前先查询外设的状态，当外设准备好时，CPU 执行I/O 指令传送数据；若未准备好时，则 CPU 等待。优点：能较好地协调外设与 CPU 之间的定时关系，因而比无条件传送方式容易实现准确传送。缺点：该方式需要不断查询外设的状态，大量时间花在等待循环中，当主机与中、低速外设交换信息时，大大降低了 CPU利用率。中断传送方式的优点：提高了 CPU 的效率；CPU 与外设、外设与外设之间能并行工作。

五、应用题

在一个采用查询方式输入数据的I/O接口中，八位数据端口的地址为2000H，一位状态端口的地址为2002H（外设数据准备好信号高电平有效，接至数据总线的D7位）。写出查询输入1000字节数据的程序段，要求输入的数据存入内存BUFFER为首缓冲区。

```

LEA SI, BUFFER
MOV CX, 1000
P: MOV DX, 2002H
L: IN AL, DX
  CLC
  SHL AL, 1
  JNC L
  DEC DX
  DEC DX
  IN AL, DX
  MOV [SI], AL
  INC SI
  LOOP P
HLT

```

